Réalisation d'une Prothèse Partielle Amovible à Châssis Métallique (PPAC) : Stratégie d'Examen

Fréquence des Questions

Complexité Technique

Risque d'Erreur

Analyse des Modèles d'Examen

Thèmes à Haute Fréquence

- Températures (Gélatine, Four)
- Matériaux (Cr-Co, Revêtement phosphate)
- Séquençage

Pièges Classiques

Confusion entre la préparation du "Modèle de Travail" (Plâtre) et la préparation de la "Maquette" (Cire).

[Ref: Q1, Q8, Q13]

Prédictions

Les valeurs numériques spécifiques (ex: 0,4mm) et les étapes CFAO.

[Prédit]

Question d'examen précédente **[Ref: Q#]**

Concept à haute probabilité future **[Prédit]**

Autorité Suprême : PDF de Cours Dr. Benzine (2025-2026)

Dentist Web

1. Qualités du Modèle Terminal Transmis au Laboratoire

Coffrage (Boxing)

Modèle Définitif (Perfect Cast)

Le Modèle Définitif

Coulé en **plâtre extra dur** après décontamination.

Issu de l'empreinte anatomo-fonctionnelle (enregistre les éléments en situation).

Coffrage / Boxing

Indispensable pour édentements étendus (**Classe I ou II**).

But : Respecter l'anatomie et assurer la lisibilité pour le prothésiste.

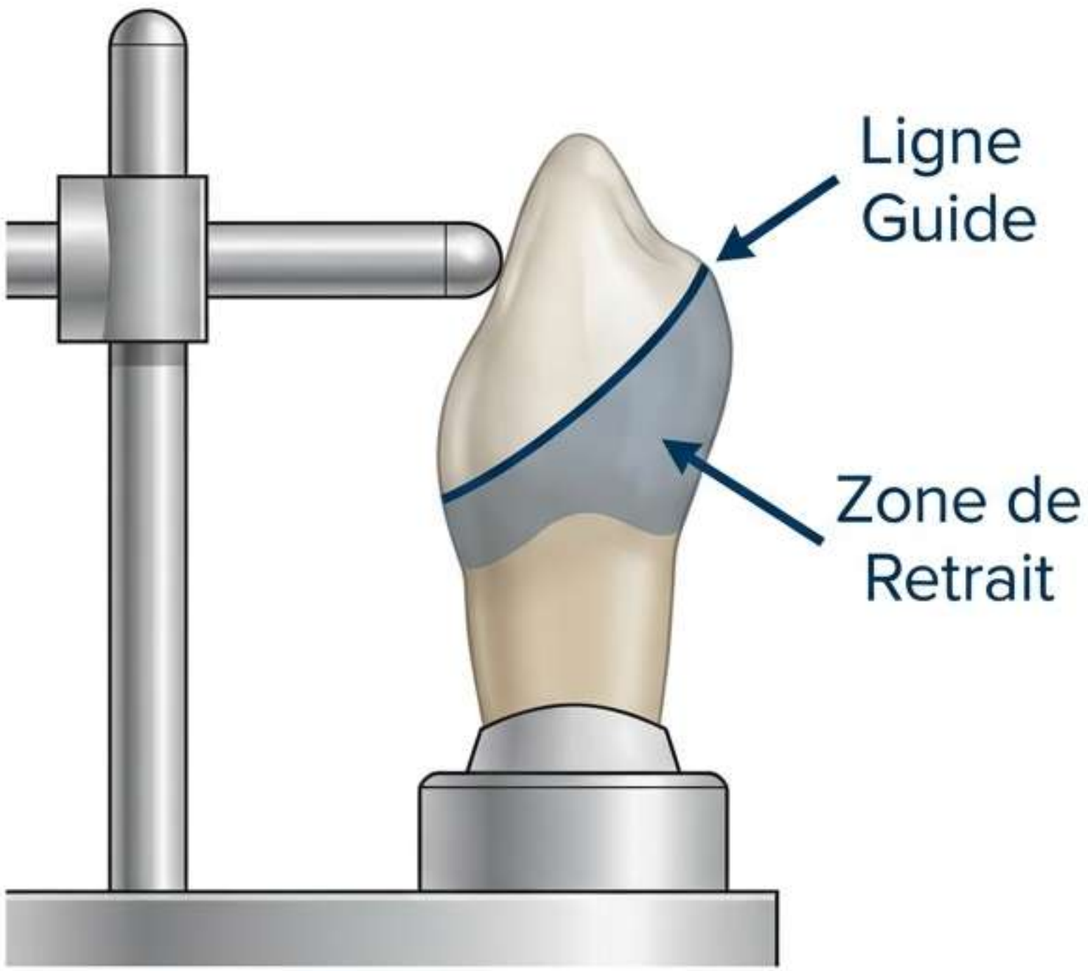
Précautions

Risque critique de dégradation lors du transport.

Règle : Les plus grandes précautions doivent être prises.

Dentist Web

2. Analyse du Modèle de Travail (Le Parallèliseur)



Actions Préalables

- Reporter le tracé prospectif du praticien.
- Reporter l'axe d'insertion choisi. [Ref: Q21]

Rôle au Laboratoire

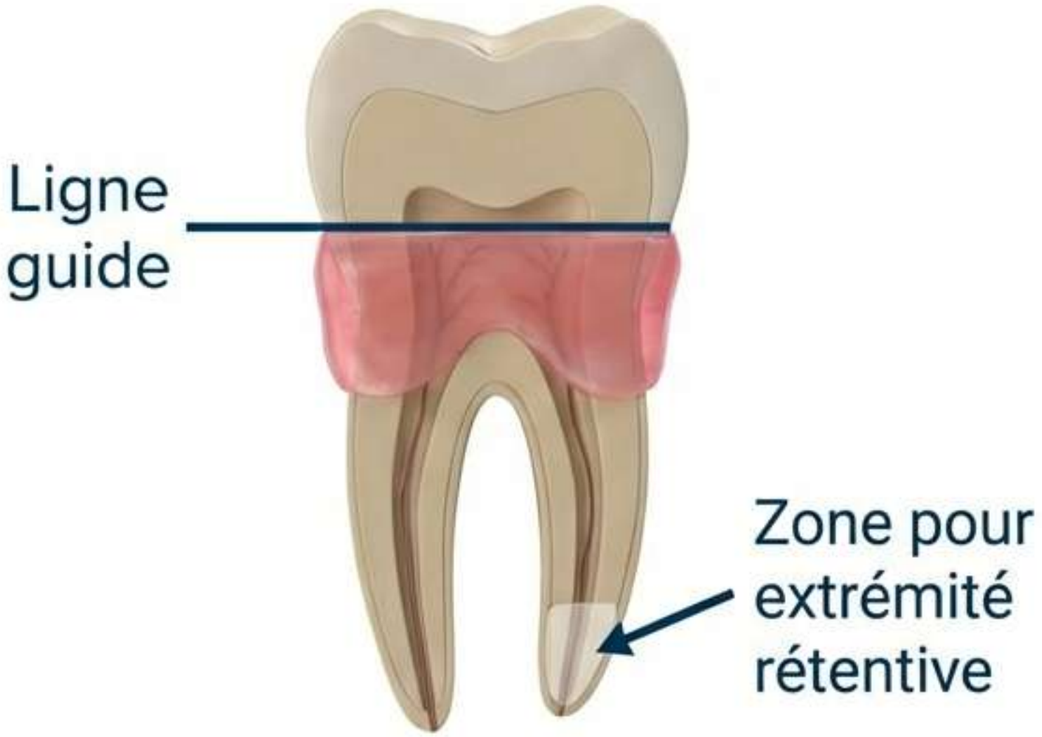
- **Indispensable :** Placer de nouveau le modèle sur le parallèliseur. [Ref: Q23]
- **Action :** Retracer la ligne guide sur les dents supports. [Ref: Q19]

Objectifs

- Objectiver les **zones de contre-dépouilles** (Rétention).
- Objectiver les **zones de dépouilles** (Stabilisation / Sustentation). [Ref: Q1]

Dentist Web

3. Préparation du Modèle (Partie I : Mise de dépouille)



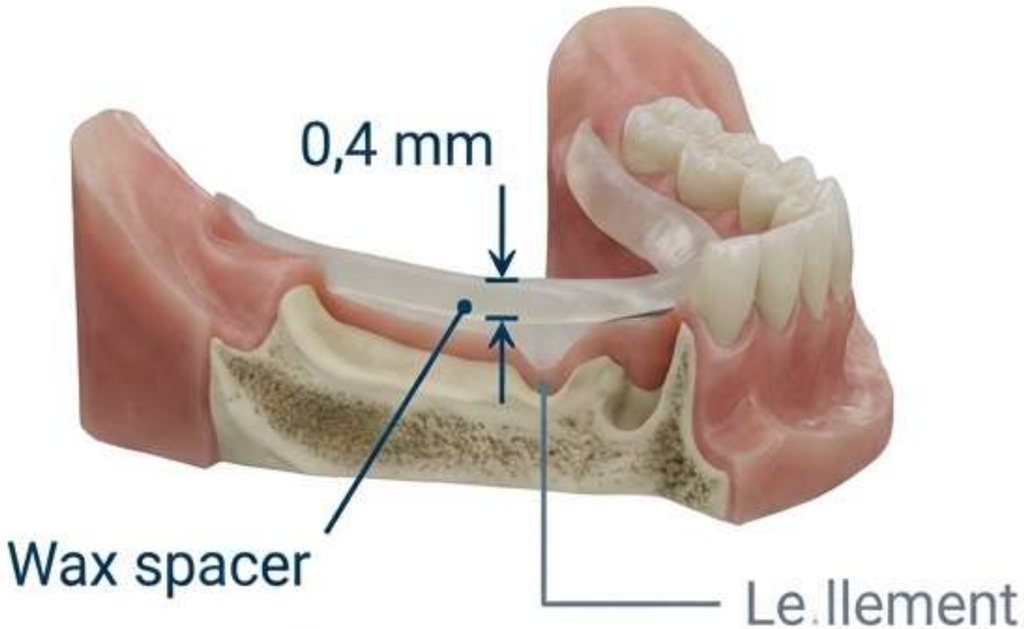
La maquette n'est **jamais** réalisée sur le modèle terminal, mais sur un duplicata (réplique). [Ref: Q12]

Comblement à la cire

- **Dents Supports :** Combler les zones de retrait jusqu'à la ligne guide.
- **Exception Critique :** Ménager (ne pas combler) une zone de retrait pour l'extrémité rétentive du crochet. [Ref: Q8]
- **Protection :** Combler les autres contre-dépouilles pour éviter le déchirement de la gélatine.

Dentist Web

3. Préparation du Modèle (Partie II : Décharge & Épaulement)



3.2 Zones de Décharge / Relief [Ref: Q8]

- **Barre Linguale** : Espacement de 0,4 mm (éviter ulcération). [Prédit - Valeur]
- **Zones Sensibles** : Torus, papille rétro-incisive. [Ref: Q6]
- **Zones Édentées** : Pour ancrage mécanique de la résine.

3.3 Épaulement / Ledging

- **Position :** 1 mm en deçà du crochet.
- **Épaisseur :** 1 mm.
- **Extension :** Jusqu'à la muqueuse gingivale.

Dentist Web

4. Préparation de la Réplique (Partie I : L'Empreinte)

1. Hydratation
(Bain Marie)

2. Séchage

3. Coulée de la Gélatine

4. Refroidissement

Le Duplicata

Réplique en revêtement réfractaire pour la coulée. [Ref: Q12, Q15]

Matériau

- **Gélatine** (Hydrocolloïde réversible). [Ref: Q9]
- **Température du réchauffeur** : 45° - 50°C. [Ref: Q9]

Protocole Rigoureux

- **Hydratation du modèle** : 20 minutes à 35°C. [Prédit]
- **Refroidissement** : 1 heure.
- **Sécurité** : Attendre 30 min après démoulage avant de couler le revêtement (relâchement des contraintes).

Dentist Web

4. Préparation de la Réplique (Partie II : Coulée & Durcissement)

4.2 Matériau Réfractaire

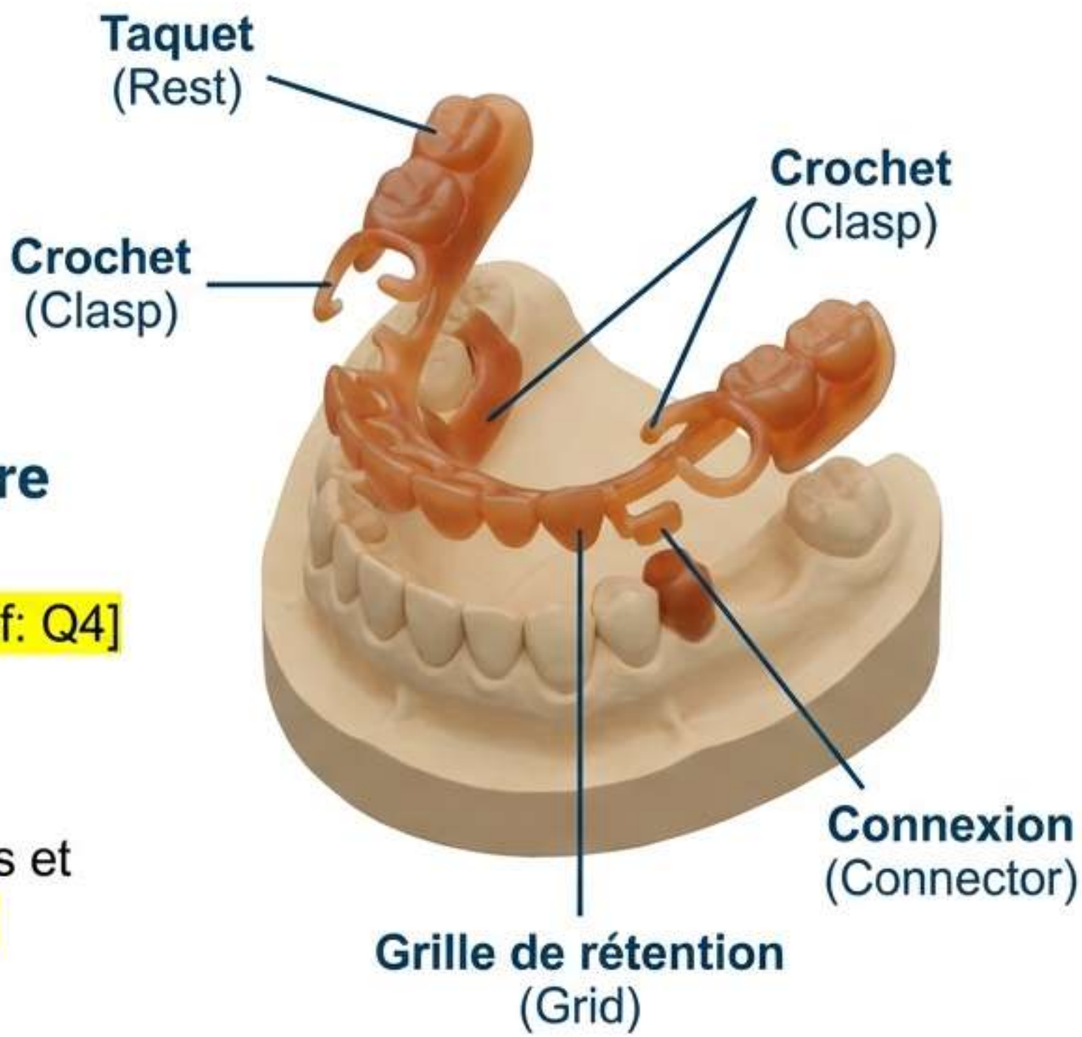
- **Liant :** Phosphate ou Silicate.
- **Indication :** Alliages fusion > 1100°C (Chrome-Cobalt).
- **Technique :** Malaxage sous vide, coulée sur vibreur.

4.3 Traitement Thermique

- **Durcissement initial** : 40 minutes.
- **Déshydratation** : Four à **220°C** pendant **40** minutes. [Ref: Q10]
- **Durcissement final** : Trempage bain durcisseur (5 à 10 secondes).

Dentist Web

5. Préparation de la Maquette (Sculpture)



Séquence de Sculpture (5 Étapes)

1. Taquets occlusaux. [Ref: Q4]
2. Crochets.
3. Grilles de rétention.
4. Connexions (principales et secondaires). [Ref: Q3]
5. Finition (raccords).

Contexte

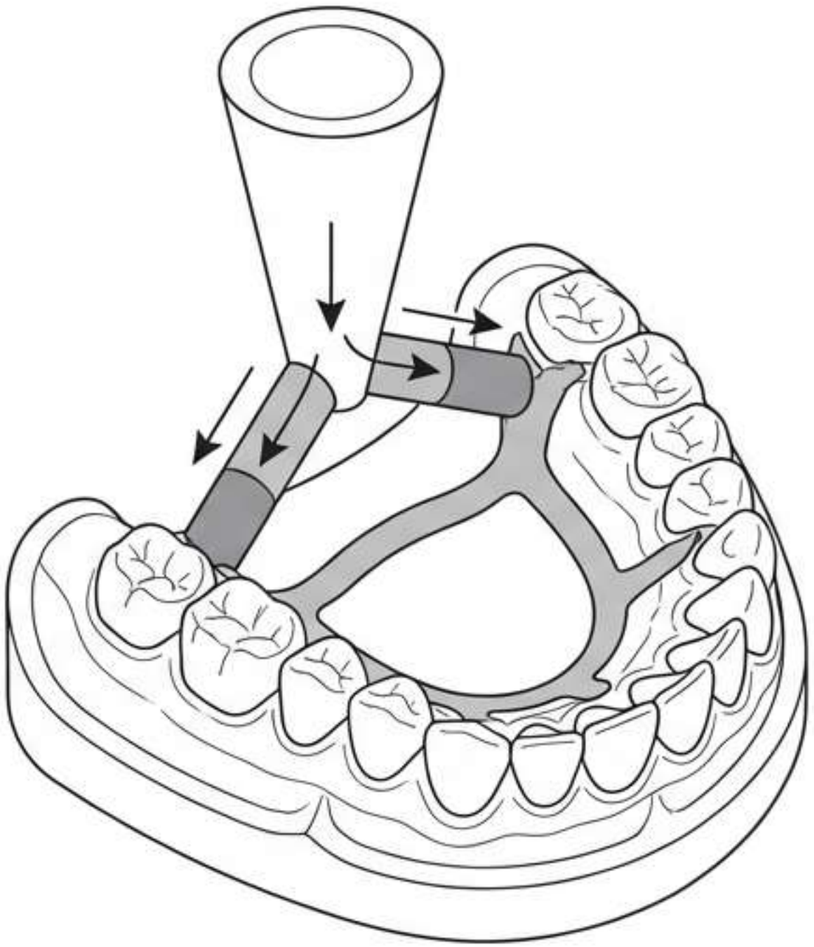
Réalisée sur le modèle en revêtement (duplicata). [Ref: Q11]

Matériaux

Préformes (cire ou plastique) collées. [Ref: Q24]

Dentist Web

5. Préparation de la Maquette (Tiges de Coulée)



Fonction :

Conduire l'alliage en fusion pour éviter porosités ou manques. **[Ref: Q22]**

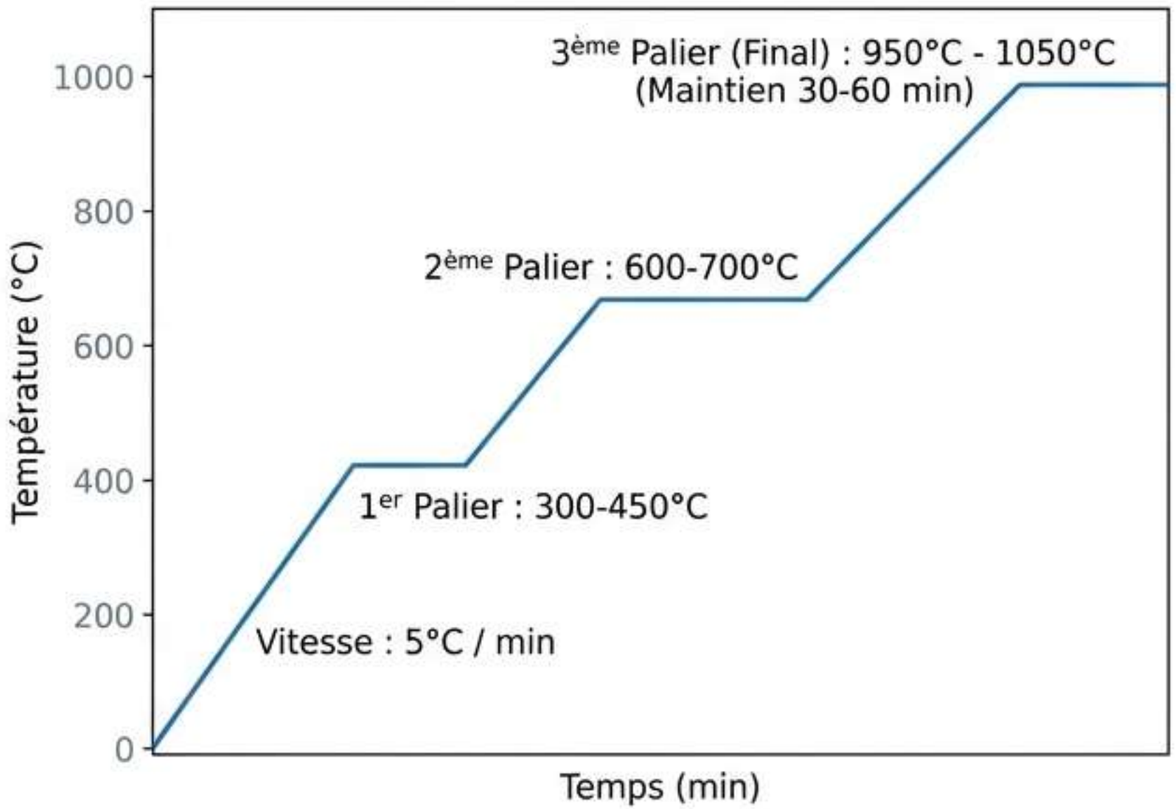
Règles d'Ingénierie :

- **Nombre :** 2 à 3 tiges maximum.
- **Dimensions :** Courtes et massives (4 à 5 mm de diamètre). [Prédit]
- **Position :** Endroits les plus épais.
- **Section :** Ronde ou plate.

Maquette dégraissée avant mise en cylindre.

Dentist Web

6. Mise en Revêtement et Chauffe (Mise en Cylindre)



6.1 Mise en Cylindre:

- Même revêtement que le duplicata (Expansion compense contraction). [Ref: Q4]

6.2 Cycle de Chauffe:

- **Vitesse :** 5°C par minute.
- **1er Palier :** 300-450°C. [Ref: Q17 context]
- **2ème Palier :** 600-700°C.
- **3ème Palier (Final) : 950°C à 1050°C** (Maintien 30-60 min). [Ref: Q17]

Dentist Web

6.3. Coulée de l'Alliage

L'Alliage : Chrome-Cobalt (Stellite):

- Rigidité, tolérance, coût. [Ref: Q14, Q20]

Processus:

- **Fusion :** Chalumeau ou Induction/Arc électrique.
- **Coulée :** Fronde électrique (Centrifugation). [Ref: Q17]

Refroidissement (CRITIQUE):

- **À l'air libre** ambiante.
- **INTERDIT :** Immersion dans l'eau. [Prédit - Piège]

Dentist Web

7. Dégrossissage et Finition

Maillet (Démoulage) → **Sablage** (Nettoyage Alumine) → **Disque** (Sectionnement tiges) → **Brosse** (Lustrage)

Protocole Séquentiel

- **Démoulage :** Maillet.
- **Sablage :** Alumine (nettoyage).
- **Sectionnement :** Disque (couper tiges).
- **Polissage Électrolytique :** État de surface (grilles/intrados). **[Prédit]**
- **Grattage :** Pointes montées.
- **Lustrage :** Tour à polir, pâte abrasive.

Contrôle Final

Sur le modèle de départ, après décontamination.

Dentist Web

8. CFAO et Prothèse Partielle Métallique

Acquisition

Modélisation (CAO)

Fabrication (FAO)

Acquisition :

Empreinte optique intra-orale
OU
Scannage maître-modèle.

Modélisation (CAO) :

Design virtuel.

Fabrication (FAO) :

Indirecte : Impression 3D maquette + Coulée.
Directe : Usinage disque (Soustractive) OU Fusion laser (Additive).

Soustractive vs Additive [Prédit]

Dentist Web

Conclusion : La Chaîne de Précision

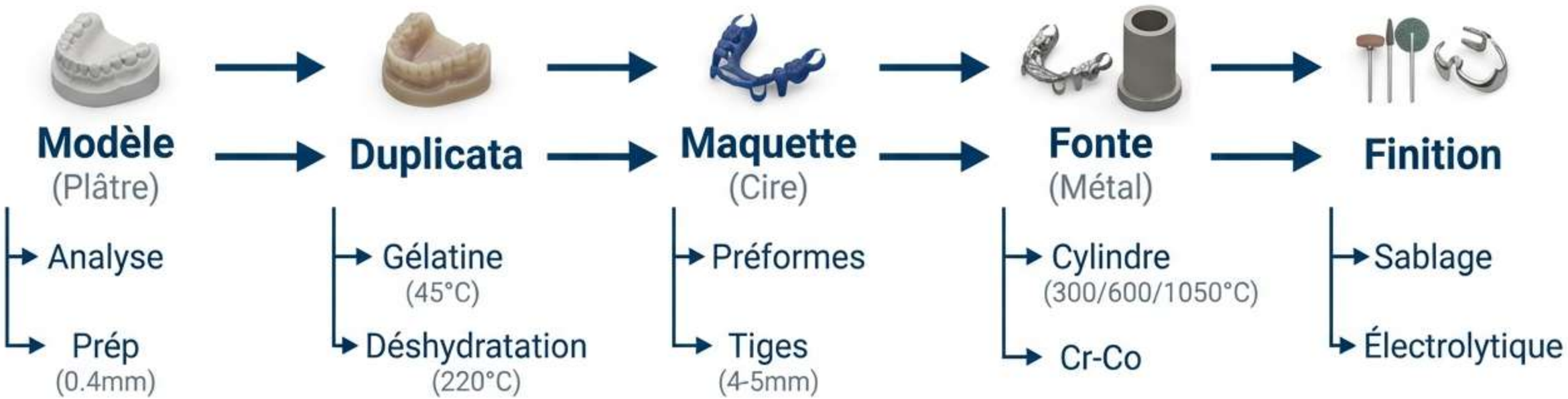
Synthèse :

- Le châssis est une pièce de **grande précision**.
- **Risque** : Le nombre d'étapes augmente le risque d'inadaptation.
- **Impératif** : Respect rigoureux du protocole (Températures, Temps, Dosages).

Zéro omission, zéro approximation.

Dentist Web

Mind Map Récapitlatif : Protocole PPAC



PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.

Dentist Web